Python para Ciência de Dados

Da Extração de Biossinais aos Insights

Jaime Bruno Cirne de Oliveira

Abril de 2026

Diálogo Inicial: Mapeando o Nosso Conhecimento

"Não há saber mais ou saber menos: há saberes diferentes." – Paulo Freire

Antes de mergulharmos no código, vamos construir o nosso ponto de partida:

- Quando ouvem o termo **"Ciência de Dados"**, qual é a primeira aplicação prática que vos vem à mente no dia a dia?
- Quantos de vocês utilizam *smartwatches* ou aplicações de monitorização de sono/atividade física? O que acham que as empresas fazem com esses dados?
- Qual a vossa familiaridade com **Python** e os **Jupyter Notebooks**? (Ex: Nunca vi; Já li código; Já desenvolvi scripts).

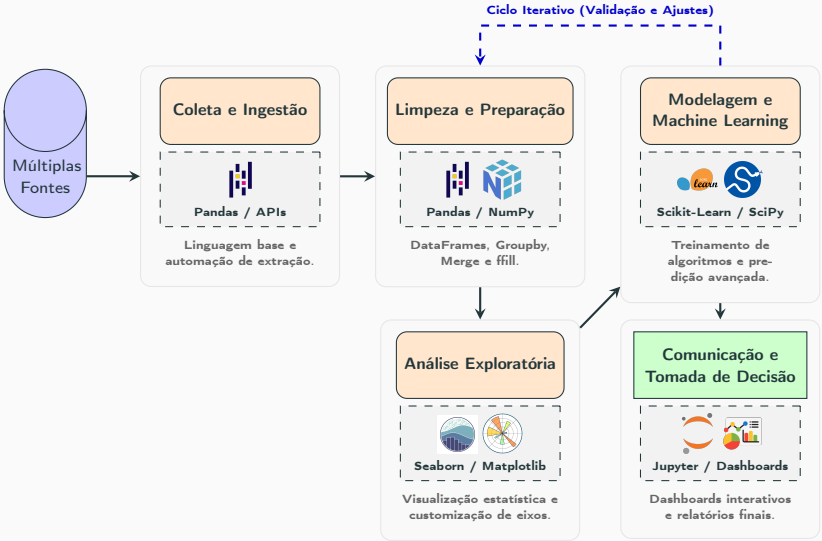
**Esta troca guiará o ritmo da nossa prática de hoje.*

O Desafio do Profissional de Dados

"A Ciência de Dados é uma área interdisciplinar que se utiliza de ferramentas da estatística e da Computação para extrair conhecimento de dados."

- Vivemos a era do Big Data, estamos imersos e um ambiente onde os dispositivos geram volumes imensos de dados todos os dias.
- Estes dados muitas vezes são ruidosos, nebulosos, estruturados ou não-estruturados. isolados em fontes diversas como: (Bancos Relacionais, APIs, Arquivos CSV).
- É possivel domar esta complexidade com um *pipeline* analítico completo que transforma **dados brutos** em **inteligência acionável**.

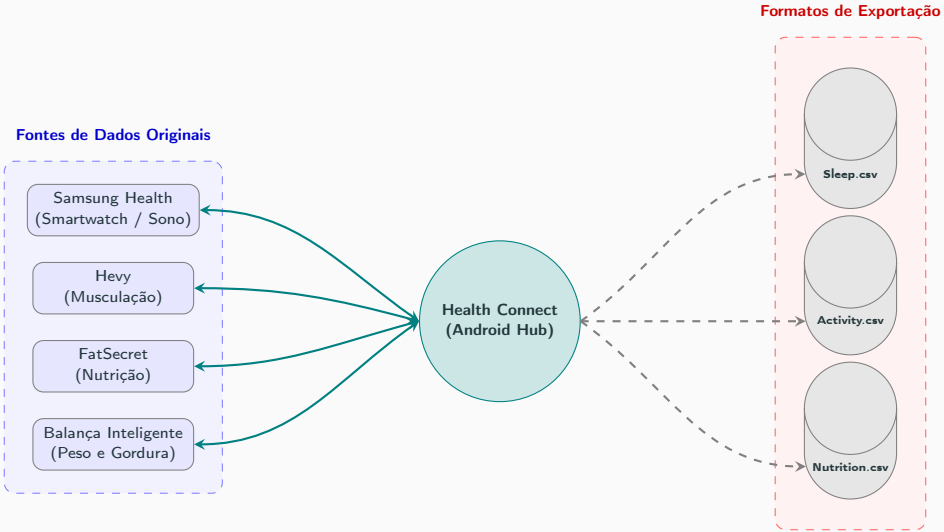
O Pipeline Padrão da Indústria e o Ecossistema Python



Contextualização: O Ecossistema de Saúde Digital

- **Cenário:** Diversidade de dispositivos (Smartwatches, Apps de Nutrição, Sensores).
- **O Problema:** Dados fragmentados em silos (CSV, JSON, SQLite).
- **Natureza dos Dados:**
  - Séries Temporais (Batimentos, Passos).
  - Eventos Discretos (Treinos, Pesagem corporal).
  - Dados Amostrados (Nutrição, Sono).
- **O Desafio:** Como transformar esses logs isolados em uma visão holística da saúde?

A Origem dos Dados no nosso estudo de caso: O Ecossistema de Saúde Digital



Amostras exportadas para o Live Coding

Estudo de Caso: Atividade Física vs. Recuperação

- **Hipótese:** Dias de treino intenso aumentam a regularidade do sono profundo?
- **Técnica:** Categorização de variáveis contínuas (*Feature Engineering*) para redução de carga cognitiva.

Desafios: Unificação e Insights Cruzados

- **Desafio 1: Ingestão e Agregação de Novos Dados**
- **Desafio 2: A Integração Total (O Hub de Dados)**
- **Desafio 3: O Benefício Cardiovascular**